

Programación

EXAMEN PRÁCTICO TEMA 5 – POO

(11/02/2025)



LEE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR:



- **Recopila en un documento de texto las evidencias de todo el examen.** Guárdalo de vez en cuando para no perder el avance de tu trabajo.
- Cuando termines, **pásalo a PDF y sube el documento creado a la entrega de AULES.**

PARTE 1: Configuración del entorno (0,5p)

1. Crea un nuevo repositorio llamado “EXAMEN_UD5_BENIDORMFEST” desde *SourceTree*. El repositorio debe crearse en local y tener su espejo en remoto, por lo tanto, sincronízalo con *GitHub*.

Pega a continuación la URL a tu nuevo repositorio de *GitHub*:

2. Crea un nuevo proyecto *Java* (*Maven*) con *IntelliJ* -o el IDE que utilices- dentro del repositorio que acabas de crear. Llámalo “EXAMEN UD5 BENIDORMFEST”.
3. Crea en el proyecto un paquete nuevo llamado “*benidorm_fest*”.

Sincroniza los cambios en tu repositorio remoto.

PARTE 2: Resolución de problemas

Programa en *Java* la solución a los siguientes ejercicios. Usa el proyecto que te acabas de crear en el apartado anterior. **Si no has conseguido crearlo correctamente, utiliza alguno de los proyectos que ya tenías para los ejercicios de clase y pega la URL de *GitHub* del repositorio al que vas a subir los cambios.**

(8p) Benidorm Fest 2026

Esta semana se resuelve quién será el ganador del *Benidorm Fest* (aunque este año no participemos en *Eurovision*). *RTVE* necesita una aplicación para gestionar los artistas y las canciones participantes en festival, por eso, se ha puesto en contacto con la multinacional *Indra* para ver si les pueden ayudar.

El formato que han pensado es:

1. (4,25p) Una App **BenidormFestApp** donde habrá:

- Una clase **Festival**, con los siguientes atributos:
 - o **edicion (int)** – año de celebración.
 - o **listaCanciones (ArrayList<Cancion>)**
Por defecto, se crea una lista sin canciones y se van añadiendo conforme van siendo inscritos mediante el método **inscribirCancion(Cancion cancion)**.
- Una clase **Cancion**, con los siguientes atributos:
 - o **codigo (int)** – autogenerado cada vez que se crea una canción.
 - o **titulo (String)** – el constructor siempre lo recibe.
 - o **duración (int)** – el constructor siempre lo recibe.
 - o **votos (int)** – por defecto **0** cuando se crea la canción.
 - o **Artista (artista)** – El artista será creado a la vez que la canción, preguntando al usuario sus datos por teclado. **Un artista no existe sin canción en el festival.**
- Una clase **Artista**, con los siguientes atributos:
 - o **nombre (String)**
 - o **edad (int)** – sólo pueden participar artistas mayores de edad.



Se debe permitir crear artistas vacíos por defecto por si hubiera alguna canción anónima o de un artista menor de edad.

Ejemplo de creación de canciones y artistas:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ
Creando canción...
¿Quién es el artista que interpreta Bailándote?|
DaniJ
¿Cuántos años tiene el artista? (Sólo mayores de edad)
22
Creando canción...
¿Quién es el artista que interpreta Turista?
ASHA
¿Cuántos años tiene el artista? (Sólo mayores de edad)
20
Creando canción...
¿Quién es el artista que interpreta Dopamina?
Atyat
¿Cuántos años tiene el artista? (Sólo mayores de edad)
15
Lo siento. No se puede participar siendo menor de edad. Guardando canción como anónima...
```

A tener en cuenta...

- Las canciones existen por sí solas, dado que RTVE no quiere borrarlas para tener un *backup* de la edición de 2026. Cualquier objeto de tipo *Festival* y *Canción* deben existir indistintamente dentro de la *app*. Un *Artista* sólo existe si está asociado a alguna de las canciones participantes.
- **No uses anotaciones de la librería Lombok para generar constructores.**

2. (3,75p) Funcionalidades extras a implementar:

- (0,75p) Implementa una funcionalidad ***verCanciones()*** que ***imprima*** todas las canciones participantes en el *Festival*, junto al nombre del *Artista* que las interpreta.
- (0,75p) Implementa una funcionalidad ***votosTotales()*** que devuelva el ***número*** de total de votos conseguidos por todas las canciones.
- (0,75p) Implementa una funcionalidad ***verRanking()*** que ***imprima*** una lista con las canciones junto a su artista y el número de votos recibidos. En caso de no haber conseguido ningún voto, la canción no debe aparecer en el listado.
- (0,75p) Implementa una funcionalidad ***cancionTOP()*** que devuelva la ***Canción*** que más votos ha recibido en el festival.
- (0,75p) Implementa una funcionalidad ***cancionMasLarga()*** que devuelva la ***Canción*** con mayor duración del festival.

Programa *main* de ejemplo

```
public class BenidormFestApp {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Festival benidorm2026 = new Festival(2026);  
  
        Cancion bailandote = new Cancion("Bailándote", 300);  
        Cancion turista = new Cancion("Turista", 245);  
        Cancion dopamina = new Cancion("Dopamina", 444);  
  
        benidorm2026.inscribirCancion(bailandote);  
        benidorm2026.inscribirCancion(turista);  
        benidorm2026.inscribirCancion(dopamina);  
  
        benidorm2026.verCanciones();  
  
        bailandote.setVotos(112);  
        turista.setVotos(67);  
        dopamina.setVotos(0);  
  
        System.out.println("\n Ha habido un total de " +  
        benidorm2026.votosTotales() + " votos totales recibidos.");  
    }  
}
```

```

        benidorm2026.verRanking();

        System.out.println("\n La canción TOP que más votos ha recibido en
el festival es " + benidorm2026.cancionTOP().getTitulo());

        System.out.println("\n La canción más larga del festival es " +
benidorm2026.cancionMasLarga().getTitulo());

    }
}

```

Salida de ejemplo

```

"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\Intelli
Creando canción...
¿Quién es el artista que interpreta Bailándote?
DaniJ
¿Cuántos años tiene el artista? (Sólo mayores de edad)
22
Creando canción...
¿Quién es el artista que interpreta Turista?
ASHA
¿Cuántos años tiene el artista? (Sólo mayores de edad)
20
Creando canción...
¿Quién es el artista que interpreta Dopamina?
Atyat
¿Cuántos años tiene el artista? (Sólo mayores de edad)
15
Lo siento. No se puede participar siendo menor de edad. Guardando canción como anónima...

Lista de canciones para el BENIDORM FEST 2026
1. Bailándote. Artista: DaniJ
2. Turista. Artista: ASHA
3. Dopamina. Artista: anónimo

Ha habido un total de 179 votos totales recibidos.

Ranking de canciones que han recibido votos:
- Bailándote: 112 votos.
- Turista: 67 votos.

La canción TOP que más votos ha recibido en el festival es Bailándote

La canción más larga del festival es Dopamina

Process finished with exit code 0

```